

Übungsprotokoll

SYTB – Systemtechnik Betriebssysteme

	Übungsdatum: KW 00/17 – 99/17	Klasse: 3BHIT	Name: Adrian KORNBERGER
	Abgabedatum: 4.11.2025	Gruppe: SYTB2	Note:
Leitung: Dipl.-Ing. (FH) BRANDSTETTER Gerald	Mitübende:		
Übungsbezeichnung: Konfiguration von DHCP und DNS			

Inhaltsverzeichnis:

1	Aufgabenstellung.....	2
2	Abstract (English).....	2
3	Theoretische Grundlagen	2
4	Übungsdurchführung.....	3
5	Ergebnisse.....	5
6	Code	6
7	Kommentar	6

1 Aufgabenstellung

Wie im Theorieteil besprochen, wird unsere Debian-Maschine DHCP- und DNS-Server für eine zweite Maschine (Ubuntu).

Für den ersten Teil DHCP installieren wir das Paket "isc-dhcp-server", konfigurieren den DHCP-Server und testen ihn mit der Client-Maschine. Subnetz: 192.168.<KatalogNr.>.0/24

Im zweiten Teil DNS wird das Paket "bind9" installiert --> Konfiguration zur Namensauflösung in der Zone "htl3bhit<KatalogNr.>.lan"

2 Abstract (English)

This exercise covers the setup and configuration of core network services.

A DHCP server was configured to provide automatic IP address assignment within the 192.168.4.0/24 network. Additionally, a DNS server was installed using BIND9 to resolve hostnames in the htl3bhit4.lan domain.

The practical implementation demonstrated fundamental principles of network service administration, including configuration file management, service troubleshooting, and client-server communication testing.

All services were successfully verified through connectivity tests.

3 Theoretische Grundlagen

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):

- Automatische Vergabe von IP-Adressen, Subnetzmasken, Gateways und DNS-Servern
- Vermeidet manuelle IP-Konfiguration und Adresskonflikte
- Lease-Time definiert Gültigkeitsdauer der vergebenen Adressen

DNS (Domain Name System):

- Übersetzt Domainnamen in IP-Adressen

- Hierarchisches, verteiltes Datenbanksystem
- BIND9 (Berkeley Internet Name Domain)
- Zonendateien enthalten Ressourceneinträge

4 Übungsdurchführung

Detaillierte Beschreibung der ausgeführten Tätigkeiten.

DHCP:

```
root@04DebSrv:/home/debsrv# sudo apt install isc-dhcp-server
```

1.

2. `nano /etc/default/isc-dhcp-server`

Schnittstelle mit ip a prüfen

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

(/etc/network/interfaces)

auto lo

iface lo inet loopback

Externes Interface (z. B. Internet über NAT/Bridge)

auto enp0s3

iface enp0s3 inet dhcp

Internes Interface (DHCP-Netz)

auto enp0s8

iface enp0s8 inet static

address 192.168.<KatalogNr>.1

netmask 255.255.255.0

3. Nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
ddns-update-style none;  
ddns-updates off;  
authoritative;  
  
option domain-name "";  
option domain-name-server 192.168.04.1 192.168.04.2;  
  
subnet 192.168.04.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.04.10 192.168.04.100;  
    option routers 192.168.04.2;  
}
```

4. Sudo systemctl enable isc-dhcp-server
5. Sudo systemctl start isc-dhcp-server
6. Dann ping mit ip auf anderer Maschine

DNS:

1. sudo apt install bind9 -y
2. Grundkonfiguration nano /etc/bind/named.conf.local

```
zone "htl3bhit4.lan" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.htl3bhit4.lan";  
};
```

3. Zonendatei anlegen /etc/bind/db.htl3bhit4.lan

```
$TTL 604800
@ IN SOA dns.htl3bhit4.lan. root.htl3bhit4.lan. (
    2025102201 ; Serial
    604800     ; Refresh
    86400      ; Retry
    2419200    ; Expire
    604800 )   ; Negative Cache TTL

; Nameserver
@ IN NS dns.htl3bhit4.lan.

; Server
dns IN A 192.168.4.1

; Client
client IN A 192.168.4.10
```

4. DNS-Konfiguration prüfen:

```
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone htl3bhit4.lan /etc/bind/db.htl3bhit4.lan
```

5. DNS neu starten

```
sudo systemctl restart bind9
sudo systemctl status bind9
```

6. Auf dem Client:

```
Nano /etc/resolv.conf
```

```
nameserver 192.168.4.1
```

7. Testen

```
ping dns.htl3bhit4.lan
```

```
ping client.htl3bhit4.lan
```

```
root@04DebSrv:~# ping dns.htl3bhit4.lan
PING dns.htl3bhit4.lan (192.168.4.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from _gateway (192.168.4.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=2.62 ms
64 bytes from _gateway (192.168.4.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.338 ms
64 bytes from _gateway (192.168.4.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.357 ms
64 bytes from _gateway (192.168.4.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.377 ms
64 bytes from _gateway (192.168.4.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.459 ms
64 bytes from _gateway (192.168.4.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.646 ms
^C
--- dns.htl3bhit4.lan ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5098ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.338/0.798/2.616/0.819 ms
```

5 Ergebnisse

Beschreibung und Darstellung der Ergebnisse in geeigneter Form, z. B. Screenshots, Tabellen, ...

6 Code

Optionales Kapitel für Source Codes von Programmen, Skripten o. ä.

7 Kommentar

Persönlicher Kommentar und eigene Interpretation der gewonnenen Ergebnisse.